

Def ① Group

一个 group 是一个 nonempty set G with an operation $*$ on G .
满足以下 axioms:

- ① $*$ associative $*$: $G \times G \rightarrow G$
- ② $*$ 有 identity e ($\forall g \in G$ $ge = eg = g$)
- ③ 每个元素 a 都有 $*$ -inverse a^{-1} (or $a^{-1} * a = a * a^{-1} = e$)

(注意到我们的定义没有写 closure, 这是因为 binary operation $*$ 是定义在 G 上的, 从 $G \times G \rightarrow G$, 因而自然地 ensured group 是 closed under operation $*$ 的)

但是: 如果要说明 G' 是 G 的 subgroup, 那么就要说明

G' 在 $*$ 下是 closed 的. 本质上我们需要的是 $(G', *)$ 这个 subgroup 而不是 $(G', *)$. 其中 $*$: $G' \times G' \rightarrow G'$. 其与 $*$ 是相同的 operation rule, 但 $*$ 是在 G' 上的 binary operation. 这等价于说明 $*$ 对于 G' 是 closed 的.

Def ② abelian group

- if commutative 的 group 被称为 abelian 的.

Thm ① 7.1 每个 ring 在其 $(+)$ 下都是一个 group

(但在其 $\times$ 下都不是一个 group, 即便这是一个 field, 因为 0 没有 x^{-1} . 只要含 0 就不是 $\times$ group.)

$\Downarrow$ 但是

Thm ② 7.2 任何 field F 的所有非 0 元构成一个 abelian group, under $\times$.

记为 F^* 或 $F^\times$

Thm ③ 7.3 任何 ring with identity R 中所有 units 构成一个 group under $\times$, 记作 $R^\times$

一些重要 groups:

D_3 : rotate 和 flip equilibrium triangle 的共 6 个方式.

$GL_n(R)$: 由 ring R 中元素为 entries 的 $n \times n$ invertible matrices

正称说法: the general linear group of degree n over R .

$SL_n(R)$: 由 ring R 中元素为 entries 的 $n \times n$ 且 $\det = 1$ 的 matrices.

Def ③ Order of element

group 中一个元素 g 的 order: $|g|$ 为 the smallest natural number n s.t. $g^n = e$.

如果 no such n exists, 则 $|g|$ 为 infinite.

Def ④ Order of group

一个 group G 的 order $|G|$ 就是它的元素个数

Fact: Sudoku Rule

一个 finite group 的 operation table 的每个 row 和 col 都是 exactly every element of the group, 无 repetition.

Def ⑤ Subgroup

trivial subgroup: $\{e\}$ 总是一个 subgroup

一个 subgroup of $(G, *)$ 是一个 $(G', *)$, 其中 $G' \subseteq G$ 且 G' 对于 $*$ 是 closed 的

Thm ④ 7.4

if $(G, *)$, $(H, \circ)$ 为 groups

则 $(G \times H, \blacksquare)$ 也是一个 group.

其中 $\blacksquare: (G \times H) \times (G \times H) \rightarrow G \times H$

$(g, h) \blacksquare (g', h') = (g * g', h \circ h')$

且 ①: 如果 G, H abelian, 则 $G \times H$ 也 abelian

②: $|G \times H| = |G| |H|$ if finite

Thm ⑤ 7.5 对于任何 group G :

① identity unique

② 每个 elem 的 inverse unique.

③ cancellation holds (+群一定有-, $\times$ 群一定有 $\div$)

Corollary ① 7.6 对于任何 group G 及 $a, b \in G$.

$\Rightarrow$ (1) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

(2) $(a^{-1})^{-1} = a$

Fact on WS 15: $\forall a, b \in G$, 有 exactly one element $x \in G$ s.t. $a * x = b$, 且有 exactly one element $y \in G$ s.t. $y * a = b$

Thm 7.7 对任意 group G 及 $a \in G$,
 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, $a^m a^n = a^{m+n}$ operation of composition rule.
 $(a^m)^n = a^{mn}$

Thm 7.8 对于任意 $a \in \text{group } G$.
 如果 $|a|$ inf $\Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z}$, a^k distinct
 (contrapositive: 如果有 $a^i = a^j (i \neq j) \Rightarrow |a|$ finite)

Thm 7.9 对于 finite order 的 group G
 令 $|G| = n$. 则 ① $a^k = e$ iff $n | k \rightarrow$ 显然
 ② $a^i = a^j$ iff $i \equiv j \pmod{n}$
 ③ 如果 $n = td$ ($d \geq 1$) $\Rightarrow |a^t| = d$
 $(a^t)^d = a^n = e$

Def ① the center of a group.
 $Z(G) = \{a \in G \mid \forall g \in G, ag = ga\}$

center: 所有和每个 elem 都 commute 的 elem
 因而对于 abelian group: $Z(G) = G$
 非 abelian 则不然. e 一定在 $Z(G)$ 中.

Thm 7.13 $Z(G)$ 为 G 的 subgroup.

Def ① cyclic subgroup.
 all! 对 all positive n and all negative n !
 (X notation) $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$
 (+ notation) $\langle g \rangle = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$
 被称为由 $g \in G$ 生成的 cyclic subgroup

Thm 7.14 $\forall g \in G$, $\langle g \rangle$ 都是一个 subgroup of G

Corollary 7.10

令 G 为一个 abelian group, 且每个 elem 都 finite order.
 那么对于其中 order 最大的 elem $c \in G$
 $\forall a \in G$, $|a| \mid |c|$ (任意元素的 order 都 divide 最大 order)

Thm 7.11 判定 subgroup 的 sufficient conditions

- ① nonempty subset.
- ② closed under $*$
- ③ closed under inverse

Thm 7.12 when finite, 判定 subgroup 的 sufficient conditions

- ① finite nonempty subset.
 - ② closed under $*$
- finite subset; closed under $*$ 则一定 closed under inverse.

Def ② cyclic group

G 为一个 cyclic group, 如果 $G = \langle g \rangle$ for some $g \in G$.

Thm 7.15 $a \in G \Rightarrow |a| = |\langle a \rangle|$ if $|a|$ finite.

那么显然, 如果两个 cyclic group 有 same order, 则它们 isomorphic.
 if $|a|$ inf, then $\langle a \rangle$ inf and have infinitely many distinct elements $a^k, k \in \mathbb{Z}$.

Thm 7.16 let F be a field
 Any finite subgroup of $F^\times$ is cyclic

Thm 7.17 Every subgroup of a cyclic group is cyclic.

7-4: Homomorphism & isomorphism

Def ⑩ group homomorphism

a map $G \xrightarrow{\varphi} H$ between groups
 只要 $\forall g_1, g_2 \in G, \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) * \varphi(g_2)$
 就是一个 homomorphism

(ps: 可以把一个 additive group hom 到一个 multiplicative group)

Def ⑪ group isomorphism: bijective group hom.

Fact: 显然, 若 f 为一个 group isomorphism, 则 $\forall a, |a| = |f(a)|$

Def ⑫ Automorphism: $H: G \rightarrow G$ 自身的 isomorphism.

Thm 7.19 对于一个 cyclic group G ,

- (1) if G is infinite, $G \cong \mathbb{Z}$
- (2) if G is finite, take $|G| = n$ then $G \cong \mathbb{Z}_n$

Fact: 对于 ring hom $G \xrightarrow{\varphi} H$

(WS 17) $(R, +) \xrightarrow{\varphi} (S, +)$ 为一个 group hom
 $(R^\times, \times) \xrightarrow{\varphi} (S^\times, \times)$ 为一个 group hom.

Fact:

- (WS 17) ① if $\gcd(m, n) = 1$, 则 $\mathbb{Z}_{mn}^\times \cong \mathbb{Z}_m^\times \times \mathbb{Z}_n^\times$
 ② 对于 $a, b \in$ finite abelian group G ,
 if $\gcd(|a|, |b|) = 1$, 则 $|ab| = |a||b|$.

7-5 Symmetric and Alternating Group.

Def ⑬ symmetric group S_n

H 任意某个 n 个 elem 的集合到自身的所有 bijections
 构成一个 group, 其 operation 为 composition.

称这个 group 为 S_n 因而从右到左复合.

S_n 的每个 elem 叫做一个 permutation.

每个元素可以由一个 permutation stack 表示

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix} \in S_n \text{ 表示 } s: i \mapsto k_i$$

Note: $|S_n| = n!$

Thm ⑬ 7.18 (1) subgroup generated by $S = \{g_1, \dots, g_n\}$

取任意 $S = \{g_1, g_2, \dots, g_n\} \subseteq \text{group } G$

define $\langle S \rangle = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$ 为 the

set of all products of the elements in S
 and their inverses (以任何 order 与 repetition)

$\Rightarrow \langle S \rangle$ 为一个 subgroup of G .



Def ⑭ subgroup generated by a subset.

定义刚才的 $\langle S \rangle = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$

where $S = \{g_1, \dots, g_n\} \subseteq G$ 为

一个 subgroup of G generated by $g_1, \dots, g_n$.

Thm ⑬ 7.18 (2) if H 为 G 的一个 subgroup

$$S \subseteq H \Rightarrow \langle S \rangle \subseteq H$$

Thm 7.20 对于任意 group hom $G \xrightarrow{\varphi} H$

- (1) $\varphi(e_G) = e_H$ hom 保留 e
- (2) $\forall a \in G, \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ hom 保留 inverse
- (3) $\text{im } \varphi$ 为 H 的 subgroup; $\ker \varphi$ 为 G 的 subgroup
- (4) φ is injective iff $\ker \varphi = \{e_G\}$
- (5) if φ is injective, then $G \cong \text{im } \varphi$

Fact: ① 所有 order 2 的 group 都 isomorphic
 (WS 17) ② 所有 order 3 的 group 都 isomorphic > sudoku rule: 显见.

③ 所有 order 4 的 group 要么 isomorphic 于 the cyclic group of order 4, 要么 isomorphic 于 Klein 4-group.

Fact: 对于 group hom $G \xrightarrow{\varphi} H$

(WS 17) ① $\forall g, |\varphi(g)| \leq |g|$ 且 $|\varphi(g)| \mid |g|$

(hom: 只会使 elem 的对应 order 变小)

Def ⑭ t -cycle

$s = (a_1 a_2 \dots a_t)$ 为一个 t -cycle

这是 S_n 的一种特殊 elem, 表示

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_t \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{对 } 1 \leq i \leq t-1 \\ \text{把 } a_i \mapsto a_{i+1} \\ \text{对 } i=t \\ \text{把 } a_t \mapsto a_1 \end{array}$$

其中, 一个 2-cycle 也可做一个 transposition.

并且显然 $(a_1 a_2) = (a_2 a_1)$ 且 $(a_1 a_2)^2 = e$.

$$e = (a_1) = (a_2) = \dots = (a_n)$$

Thm 7.21 Cayley's Theorem

任意 group 都 isomorphic 于某个 group of permutations
(不一定是 S_n , 可以是 S_n 的 subgroup)

Corollary 7.22

每个 finite group G of order n 都 isomorphic 于
 S_n 的某个 subgroup

Def ⑮ Disjoint cycles.

移动原 set 中 disjoint 的 element 的 cycles.

如 $(135)(24)(6) \in S_6$ 就是 disjoint cycles.

Thm 7.23 任意 disjoint cycles commute.
($\sigma\tau = \tau\sigma$)

Thm 7.24 S_n 中每个元素都是 the product of some disjoint cycles.

Thm 7.25 取 $\tau = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_n \in S$, 其中 $\prod_{i=1}^n \tau_i$ 为 disjoint 的
记一个 t -cycle 的 length 为 t

$$\Rightarrow |\tau| = \text{lcm}(\text{length}(\tau_1), \text{length}(\tau_2), \dots, \text{length}(\tau_n))$$

Thm 7.26 S_n 中每个元素都是一系列 transposition 的 product

$$\text{因为 } (a_1 a_2 \dots a_n) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{n-1} a_n)$$

Def ⑯ even/odd permutation

一个 permutation 为 even/odd 的, if 它是 a
product of an even/odd number of transpositions

Fact: The subset of all even permutations in S_n
为一个 subgroup.

Def ⑰ Alternating group

定义 A_n 为:

Fact: 对于 transpositions $S = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n$

$$(S)^{-1} = \sigma_n^{-1} \sigma_{n-1}^{-1} \dots \sigma_1^{-1}$$

Thm 7.28 任意 permutation 要么 even, 要么 odd
(不会同时)

Thm 7.29 $|A_n| = \frac{n!}{2}$